BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỒ SƠ BÀI TẬP NHÓM GIỮA KỲ
HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:
LẬP KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ DỰ ÁN XÂY DỰNG NỀN TẢNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC VÀ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP WORKSPHERE

STT	Họ và Tên Thành Viên	Mã Sinh Viên	Vai trò môn học
1	Nguyễn Minh Hiếu	BIT247729	Nhóm trưởng chính thức
2	Nguyễn Văn Cường	BIT240048	Thành viên
3	Hoàng Bảo Long	BIT240142	Thành viên
4	Vũ Thị Thu Hướng	BIT240113	Thành viên

(Trạng thái phân công: PROPOSED_ASSIGNMENT_PENDING_USER_APPROVAL — Phân công biên soạn và thuyết trình đề xuất chờ Người dùng phê duyệt)

HÀ NỘI — NĂM 2026

MỤC LỤC & BẢNG ĐỐI CHIẾU TIÊU CHÍ RUBRIC GIỮA KỲ

Bảng đối chiếu mức độ bao phủ các tiêu chí Rubric đánh giá bài tập nhóm giữa kỳ (Khoa CNTT & TT — Trường Đại học CMC). Toàn bộ 6 nhóm tiêu chí đều được ánh xạ đầy đủ (RUBRIC_ITEMS_MAPPED = 100%), điểm số đánh giá chính thức do Giảng viên quyết định (FINAL_SCORE = INSTRUCTOR_DETERMINED):

Tiêu chí Rubric	Điểm	Vị trí trong báo cáo	Minh chứng đối soát chính thức	Mức bao phủ
1. Tổng quan & Lựa chọn đề tài	10	Chương 1 (Trang 3-4)	Bài toán thực tế, 4 mục tiêu SMART, phân tích 6 bên liên quan, vòng đời Agile/Scrum, ràng buộc	FULLY_COVERED
2. Quản lý phạm vi (Scope)	15	Chương 2 (Trang 5-7)	Bản SOW chi tiết, tiêu chí nghiệm thu, WBS 3 cấp (14 gói), từ điển 5 gói tiêu biểu, quy trình & case đổi phạm vi	FULLY_COVERED
3. Quản lý tiến độ (Time)	15	Chương 3 (Trang 8-10)	Danh mục 14 hoạt động, PERT 3 điểm, mạng PDM, CPM Forward/Backward pass, đường găng 51 ngày, Gantt, case nén tiến độ	FULLY_COVERED
4. Quản lý nhân sự (HR)	15	Chương 4 (Trang 11-13)	Sơ đồ tổ chức, ma trận kỹ năng, RAM/RACI 14 gói, biểu đồ tải tuần, case giải quyết quá tải, phát triển nhóm (Herzberg)	FULLY_COVERED
5. Hồ sơ & Thuyết trình	15	Hồ sơ tổng thể & Slide	Đủ file DOCX, PDF, Excel tính toán, ảnh sơ đồ nét, thống nhất mã hiệu WBS/Activity, slide 10 trang	FULLY_COVERED
6. Đóng góp & Vấn đáp cá nhân	30	Phụ lục 1..3 & Vấn đáp	Bảng phân công nhiệm vụ đề xuất, mẫu nhật ký cá nhân và biên bản họp chờ nhóm xác nhận	TEMPLATE_ONLY

Hồ sơ phân định minh bạch giữa Kế hoạch mô hình hóa học phần (PROJECT_PLAN_MODEL), Minh chứng dòng thời gian kỹ thuật Git (RECONSTRUCTED_PROJECT_TIMELINE_FROM_GIT) và Biểu mẫu nhóm cần điền thực tế (TEMPLATE_REQUIRES_TEAM_COMPLETION).

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN & LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

1.1. Tên Dự Án, Bối Cảnh Hiện Trạng Và Lý Do Lựa Chọn Đề Tài

- • Tên dự án: Hệ thống Quản trị Công việc và Vận hành Doanh nghiệp Tích hợp (WorkSphere Platform).
- • Hiện trạng & Nhu cầu: Tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc quản lý giao việc, theo dõi tiến độ dự án, cấp phát tài sản và giải quyết phiếu yêu cầu hỗ trợ (Service Requests) thường bị phân mảnh qua nhiều kênh phi tập trung (tin nhắn OTT, email, bảng tính cá nhân). Thực trạng này dẫn đến thiếu minh bạch dữ liệu, khó kiểm soát SLA và không có báo cáo tiến độ chuẩn hóa thời gian thực.
- • Lý do lựa chọn: Nhóm nhận thấy việc xây dựng một nền tảng tập trung kết hợp giữa Web/Backend Spring Boot và Mobile React Native là bài toán có giá trị thực tiễn cao, đồng thời là đối tượng nghiên cứu lý tưởng để áp dụng các chuẩn mực quản lý dự án CNTT hiện đại (theo chuẩn PMBOK và giáo trình học phần).
- • Khai báo tình trạng đề tài: Dự án WorkSphere thuộc diện TECHNICAL_IMPLEMENTATION_SUBSTANTIALLY_COMPLETE / ACADEMIC_DOCUMENTATION_AND_ACCEPTANCE_IN_PROGRESS (Phần kỹ thuật cốt lõi đã hoàn thành; nhóm đang hoàn thiện hồ sơ học thuật, tự động hóa CI/CD, diễn tập vận hành và chuẩn bị nghiệm thu đóng dự án). Đề tài không sao chép lại đồ án cũ đã có sản phẩm.

1.2. Mục Tiêu Dự Án Đo Lường Được (Measurable SMART Objectives)

Dự án xác định 4 mục tiêu cụ thể, đo lường được và gắn với kết quả nghiệm thu:

- **1.** Mục tiêu 1 (Phạm vi nghiệp vụ): Xây dựng hoàn chỉnh 5 phân hệ cốt lõi gồm Xác thực RBAC (5 vai trò), Quản trị Dự án, Quản trị Công việc, Quản trị Tài sản và Xử lý Phiếu yêu cầu dịch vụ (Service Request) với 29 màn hình Mobile và hơn 25 RESTful API chuẩn hóa.
- **2.** Mục tiêu 2 (Chất lượng mã nguồn & Kiểm thử): Đạt tỷ lệ 100% ca kiểm thử tự động vượt qua (PASS), bao gồm tối thiểu 129 test suites / 1,144 tests trên Mobile Client (Jest) và toàn bộ các integration test suites trên Backend (Testcontainers).
- **3.** Mục tiêu 3 (Tiến độ & Hiệu năng): Hoàn thành toàn bộ kế hoạch triển khai trong thời lượng dự kiến 51 ngày làm việc (tương đương 7 tuần dự án), đảm bảo API Backend phản hồi dưới 500ms đối với 95% yêu cầu thông thường.
- **4.** Mục tiêu 4 (Khả năng vận hành & Tự động hóa): Thiết lập pipeline CI tự động kiểm tra cú pháp và build trên GitHub Actions; đóng gói 100% dịch vụ hệ thống bằng Docker Compose với khả năng khởi động sạch và phục hồi sự cố trong vòng 15 phút.

1.3. Các Bên Liên Quan Chính (Stakeholder Register)

Bảng phân tích và chiến lược quản lý các bên liên quan chính:

Bên liên quan	Vai trò	Kỳ vọng & Yêu cầu chính	Mức độ tham gia	Chiến lược quản lý
Giảng viên hướng dẫn & Chấm thi	Academic Evaluator	Hồ sơ chuẩn chỉ tiêu, tiến độ đúng hạn, tuân thủ rubric, thành viên nắm vững kiến thức	Cao / Quyết định	Báo cáo định kỳ theo mốc, nộp đúng hạn, bảo vệ tự tin
Ban Giám đốc Doanh nghiệp (Giả định)	Project Sponsor	Nâng cao năng suất làm việc, minh bạch tiến độ dự án, giảm 30% thời gian xử lý sự cố	Cao / Phê duyệt	Báo cáo tóm tắt Dashboard, chứng minh hiệu quả đầu tư
Trưởng phòng Kỹ thuật / Quản lý Dự án	Project Manager	Giao việc nhanh chóng, theo dõi tiến độ qua Kanban/Gantt, báo cáo tự động	Cao / Sử dụng	Tập trung thiết kế luồng duyệt và các chỉ số KPI
Nhân viên / Thành	Team Members	Giao diện di động tiện lợi,	Cao / Trực tiếp	Tối ưu hóa trải nghiệm

viên nhóm		nhận thông báo tức thì, cập nhật trạng thái việc dễ dàng		Mobile UX và thời gian phản hồi
Kỹ sư Vận hành (DevOps / SysAdmin)	System Maintainer	Dễ triển khai qua Docker, logging tập trung, backup dữ liệu tự động, khôi phục nhanh	Trung bình	Chuẩn hóa tài liệu Runbook và diễn tập sao lưu
Khách hàng nội bộ (Giả định)	Internal Users	Gửi yêu cầu dịch vụ thuận tiện, theo dõi trạng thái minh bạch	Trung bình	Khảo sát ý kiến người dùng và kiểm thử chấp nhận (UAT)

1.4. Lựa Chọn Mô Hình Vòng Đời Dự Án (Project Life Cycle)

Dự án áp dụng mô hình Agile lai ghép (Hybrid Agile / Scrum kết hợp mốc kiểm soát chất lượng):

- • Lý do lựa chọn: Dự án CNTT hiện đại có sự phối hợp chặt chẽ giữa Backend, Mobile và Hạ tầng CI/CD. Việc áp dụng các Sprint ngắn (1-2 tuần) giúp nhóm nhanh chóng tích hợp các thành phần, phát hiện sớm lỗi tương thích API và thích ứng linh hoạt với các yêu cầu thay đổi.
- • Cơ chế điều phối: Sử dụng bảng công việc trực quan, họp nhóm cập nhật tiến độ 2 lần/tuần, chốt chặn chất lượng (Quality Gate) tại mỗi mốc chuyển giao tính năng.

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN (SCOPE MANAGEMENT)

2.1. Bản Mô Tả Công Việc & Phạm Vi Dự Án (Statement of Work - SOW)

Bản mô tả phạm vi công việc xác lập ranh giới cam kết và tiêu chí nghiệm thu rõ ràng:

- **1.** Nội dung TRONG phạm vi (In-Scope): (1) Phân hệ quản trị danh mục dự án và cột mốc tiến độ; (2) Phân hệ phân công công việc, giao hạn và chuyển đổi trạng thái (TODO, IN_PROGRESS, DONE); (3) Phân hệ quản lý tài sản, theo dõi lịch sử bảo trì; (4) Phân hệ tạo và phê duyệt phiếu yêu cầu dịch vụ (Service Request); (5) Hạ tầng xác thực JWT kép (RAM + Keychain) với 5 vai trò; (6) Bộ test tự động 1,144 Jest tests trên Mobile và Testcontainers trên Backend; (7) Đóng gói Docker Compose và CI Pipeline.
- **2.** Nội dung NGOÀI phạm vi (Out-of-Scope): (1) Triển khai thực tế trên máy chủ Staging/Production đám mây (Cloud hosting); (2) Xuất bản ứng dụng lên chợ ứng dụng Google Play / Apple App Store có chữ ký thương mại; (3) Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến bên ngoài; (4) Chức năng đồng bộ ngoại tuyến hai chiều (Offline-first sync); (5) Dịch vụ Push Notification đám mây Firebase/APNs.

2.2. Điều Kiện Nghiệm Thu Cho Từng Đầu Ra Chính (Acceptance Criteria)

Đầu ra chính	Mô tả bàn giao	Điều kiện nghiệm thu cụ thể
Nền tảng Backend REST APIs	Mã nguồn Spring Boot 3.4.3, Java 21, Flyway V1..V12, PostgreSQL	Biên dịch mvn clean test thành công; 100% API bảo vệ đúng RBAC; thời gian phản hồi < 500ms; xử lý lỗi chuẩn RFC 7807.
Ứng dụng Mobile Client	Mã nguồn React Native 0.88, React 19, TypeScript, 29 màn hình	129 test suites / 1,144 unit tests Jest PASS 100%; chạy mượt mà trên Android Emulator API 35; không lưu token nhạy cảm trong AsyncStorage.
Hạ tầng Docker & CI/CD	Dockerfile nhiều tầng, docker-compose.yml, GitHub Actions workflow	Lệnh docker compose up -d khởi động toàn bộ DB, Backend và Service trong < 60s; script health check trả về 200 OK; CI build pass tự động.
Tài liệu Vận hành & Runbooks	Bộ hướng dẫn sao lưu, phục hồi sự cố, rollback và logging	Quy trình sao lưu DB diễn tập thành công; RPO < 24h, RTO < 15 phút; kịch bản rollback khôi phục nguyên vẹn trạng thái trước đó.
Hồ sơ Quản lý Dự án	Báo cáo Word, PDF, Excel CPM/PERT, sơ đồ mạng, phụ lục nhóm	Đầy đủ WBS 3 cấp, từ điển WBS, tính CPM không sai lệch, Gantt nhất quán, mẫu nhật ký làm việc và biên bản họp minh bạch.

2.3. Cấu Trúc Phân Rã Công Việc (WBS - Work Breakdown Structure)

Cấu trúc WBS của dự án WorkSphere được phân rã thành 3 cấp hoàn chỉnh, bao quát toàn bộ vòng đời phát triển dự án với 14 gói công việc chính ở cấp thấp nhất:

- • Cấp 1: Cấp toàn bộ Dự án WorkSphere.
- • Cấp 2: Gồm 6 nhóm đầu ra chính: 1.0 Khởi tạo & Quản lý; 2.0 Backend Platform; 3.0 Mobile Client; 4.0 Đảm bảo Chất lượng; 5.0 Đóng gói & Vận hành; 6.0 Nghiệm thu & Chuyển giao.
- • Cấp 3: 14 gói công việc cơ sở (Work Packages) có mã định danh duy nhất (1.1.1 đến 6.1.1).

Mã WBS	Tên Gói Công Việc (Work Package)	Đầu Ra Bàn Giao	Vai Trò Đề Xuất Phụ Trách
1.1.1	Khảo sát hiện trạng và định vị đề tài	Project Charter & Đề cương	Project Manager
1.1.2	Đặc tả SOW và tiêu chí nghiệm thu	Bản SOW & Nghiệm thu	Project Manager
1.2.1	Xây dựng WBS và Từ điển WBS	Cây WBS & Từ điển chi tiết	Project Manager
2.1.1	Thiết kế kiến trúc hệ thống và API Contract	Kiến trúc & Đặc tả API	Lead Architect
2.1.2	Thiết kế CSDL quan hệ và Flyway Migrations	Schema PostgreSQL V1..V12	Backend Lead
2.2.1	Phát triển Backend Modules (Auth, Prj, Tsk, Ast)	Spring Boot RESTful	Backend Lead

		APIs	
3.1.1	Thiết kế UI/UX và Screen Flow Mobile	Wireframes & Navigation Flow	Mobile Lead
3.1.2	Phát triển Mobile Client (React Native 0.88)	App di động (29 màn hình)	Mobile Lead
4.1.1	Xây dựng Backend Tests (Testcontainers)	Bộ test kiểm thử tích hợp DB	QA Lead
4.1.2	Xây dựng Mobile Tests (Jest 1,144 Tests)	Bộ test unit & hook Mobile	QA Lead
4.2.1	Kiểm thử tích hợp hệ thống End-to-End	Báo cáo kiểm thử tích hợp	QA Lead
5.1.1	Đóng gói Docker & Cấu hình CI/CD Pipeline	Docker Compose & GitHub CI	DevOps Lead
5.1.2	Diễn tập vận hành, Backup & Phục hồi sự cố	Runbook & Nhật ký diễn tập	Project Manager / Ops
6.1.1	Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và đóng dự án	Báo cáo nghiệm thu kỹ thuật	Project Manager

2.4. Từ Điển WBS Cho 5 Gói Công Việc Tiêu Biểu (WBS Dictionary)

Chi tiết từ điển cho 5 gói công việc trọng yếu theo yêu cầu của Rubric:

- **1.** Gói 2.1.2 - Thiết kế CSDL & Flyway Migrations: Mô tả: Thiết kế lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF cho 11 bảng dữ liệu, viết các tệp Flyway migration V1 đến V12 bảo đảm toàn vẹn dữ liệu. Đầu ra: 12 tệp SQL migrations, sơ đồ ERD. Điều kiện hoàn thành: Chạy thành công lệnh mvn flyway:migrate không có lỗi, ràng buộc khóa ngoại chính xác. Vai trò đề xuất: Backend Lead.
- **2.** Gói 2.2.1 - Phát triển Backend Modules: Mô tả: Lập trình các Controller, Service, Repository cho các module Auth, Identity, Project, Task, Asset. Đầu ra: Mã nguồn Java Spring Boot với hơn 25 REST endpoints. Điều kiện hoàn thành: Phản hồi đúng HTTP status (200, 201, 400, 401, 403, 404), bắt lỗi toàn cục qua ControllerAdvice. Vai trò đề xuất: Backend Lead.
- **3.** Gói 3.1.2 - Phát triển Mobile Client: Mô tả: Xây dựng ứng dụng di động React Native 0.88, React 19, TypeScript, tổ chức 29 màn hình, quản trị token an toàn và API interceptors. Đầu ra: Mã nguồn ứng dụng di động hoàn chỉnh. Điều kiện hoàn thành: Ứng dụng điều hướng mượt mà, tải dữ liệu phân trang, không crash, lưu refresh token trong Keychain. Vai trò đề xuất: Mobile Lead.
- **4.** Gói 4.1.2 - Xây dựng Mobile Jest Tests: Mô tả: Viết các kịch bản kiểm thử tự động cho reducers, custom hooks, components và navigation guards. Đầu ra: Bộ kịch bản kiểm thử trong thư mục mobile/__tests__. Điều kiện hoàn thành: Chạy lệnh npm test đạt 129 test suites / 1,144 tests PASS 100%. Vai trò đề xuất: QA Lead.
- **5.** Gói 5.1.1 - Đóng gói Docker & Pipeline CI: Mô tả: Xây dựng Dockerfile nhiều giai đoạn, tệp cấu hình docker-compose.yml và pipeline GitHub Actions tự động kiểm tra cú pháp và build. Đầu ra: Docker Compose stack và file workflow YAML. Điều kiện hoàn thành: Khởi động sạch các container chỉ bằng một lệnh, CI tự động vượt qua. Vai trò đề xuất: DevOps Lead.

2.5. Quy Trình Quản Lý Thay Đổi Phạm Vi (Scope Change Control)

Quy trình kiểm soát thay đổi được thực hiện qua 5 bước nghiêm ngặt:

- • Bước 1 (Đề xuất): Bất kỳ thành viên nào phát hiện nhu cầu thay đổi đều lập phiếu Yêu cầu thay đổi (Change Request Form), mô tả lý do và tính cấp thiết.
- • Bước 2 (Đánh giá tác động): Trưởng nhóm chủ trì đánh giá tác động của thay đổi đối với 3 yếu tố tam giác quản lý: Phạm vi, Tiến độ (Critical path) và Nhân sự.
- • Bước 3 (Phê duyệt): Toàn nhóm thảo luận và thống nhất. Nếu làm kéo dài hạn chót dự án, phải có sự tham vấn của Giảng viên.

- • Bước 4 (Cập nhật): Cập nhật lại bản SOW, cấu trúc WBS, sơ đồ mạng PDM và bảng phân công RACI tương ứng.
- • Bước 5 (Giao việc & Kiểm thử): Phân công thành viên thực hiện và cập nhật kịch bản kiểm thử chấp nhận.

Ví dụ tình huống thực tế của dự án [PROJECT_PLAN_MODEL / RECONSTRUCTED_FROM_GIT]: Trong quá trình phát triển phân hệ Di động, nhóm nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải bổ sung chức năng Lịch sử sửa chữa tài sản (Asset Repair History) để phục vụ quy trình bảo trì. Nhóm đã họp đánh giá: yêu cầu này bổ sung 1 endpoint Backend và 1 màn hình con Mobile, tiêu tốn thêm 2 ngày công. Do gói công việc này có độ dự trữ toàn phần (Float = 2 ngày), nhóm đã phê duyệt và tích hợp thành công mà không làm ảnh hưởng đến ngày hoàn thành chung của dự án.

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (TIME MANAGEMENT)

3.1. Danh Mục Hoạt Động, Tiền Nhiệm & Ước Lượng PERT 3 Điểm

[PROJECT_PLAN_MODEL] Từ 14 gói công việc WBS, nhóm xác lập 14 hoạt động tiến độ tương ứng. Để khắc phục sự không chắc chắn trong ước lượng kỹ thuật phần mềm, nhóm áp dụng phương pháp ước lượng 3 điểm PERT [PROJECT_PLAN_MODEL] theo công thức chuẩn:

Công thức PERT: Thời gian kỳ vọng: TE = (O + 4M + P) / 6 | Phương sai: Var = ((P - O) / 6)^2

Mã HĐ	WBS	Tên Hoạt Động	Tiền Nhiệm	O	M	P	TE	Var
ACT-01	1.1.1	Khảo sát hiện trạng & Charter	-	2	3	4	3.0	0.11
ACT-02	1.1.2	Đặc tả SOW & Tiêu chí nghiệm thu	ACT-01	3	4	5	4.0	0.11
ACT-03	1.2.1	Xây dựng WBS & Từ điển WBS	ACT-02	3	4	5	4.0	0.11
ACT-04	2.1.1	Kiến trúc hệ thống & API Contract	ACT-03	4	5	6	5.0	0.11
ACT-05	2.1.2	Thiết kế CSDL & Migrations	ACT-04	3	4	5	4.0	0.11
ACT-06	2.2.1	Phát triển Backend Modules	ACT-05	10	12	14	12.0	0.44
ACT-07	3.1.1	Thiết kế UI/UX & Flow Mobile	ACT-04	4	5	6	5.0	0.11
ACT-08	3.1.2	Phát triển Mobile Client	ACT-07	12	14	16	14.0	0.44
ACT-09	4.1.1	Xây dựng Backend Tests	ACT-06	4	5	6	5.0	0.11
ACT-10	4.1.2	Xây dựng Mobile Jest Tests	ACT-08	5	6	7	6.0	0.11
ACT-11	4.2.1	Kiểm thử tích hợp E2E	ACT-06, ACT-08	3	4	5	4.0	0.11
ACT-12	5.1.1	Đóng gói Docker & Pipeline CI	ACT-09..11	3	4	5	4.0	0.11
ACT-13	5.1.2	Diễn tập vận hành & Phục hồi	ACT-12	2	3	4	3.0	0.11
ACT-14	6.1.1	Nghiệm thu kỹ thuật & Đóng dự án	ACT-13	2	3	4	3.0	0.11

3.2. Sơ Đồ Mạng PDM & Tính Toán Đường Găng (CPM Analysis)

[PROJECT_PLAN_MODEL] Bảng tính toán chi tiết phương pháp đường găng CPM [PROJECT_PLAN_MODEL] qua hai lượt tính xuôi (Forward Pass: ES, EF) và tính ngược (Backward Pass: LS, LF), xác định độ dự trữ toàn phần (Total Float / Slack = LF - EF = LS - ES):

Mã HĐ	Tên Hoạt Động	Thời Lượng	ES	EF	LS	LF	Slack
ACT-01	Khảo sát hiện trạng & Charter	3 ngày	0	3	0	3	0 (Găng)
ACT-02	Đặc tả SOW & Tiêu chí nghiệm thu	4 ngày	3	7	3	7	0 (Găng)
ACT-03	Xây dựng WBS & Từ điển WBS	4 ngày	7	11	7	11	0 (Găng)
ACT-04	Kiến trúc hệ thống & API Contract	5 ngày	11	16	11	16	0 (Găng)
ACT-05	Thiết kế CSDL & Migrations	4 ngày	16	20	18	22	2 ngày
ACT-06	Phát triển Backend Modules	12 ngày	20	32	22	34	2 ngày
ACT-07	Thiết kế UI/UX & Flow Mobile	5 ngày	16	21	16	21	0 (Găng)
ACT-08	Phát triển Mobile Client	14 ngày	21	35	21	35	0 (Găng)
ACT-09	Xây dựng Backend Tests	5 ngày	32	37	36	41	4 ngày
ACT-10	Xây dựng Mobile Jest Tests	6 ngày	35	41	35	41	0 (Găng)
ACT-11	Kiểm thử tích hợp E2E	4 ngày	35	39	37	41	2 ngày
ACT-12	Đóng gói Docker & Pipeline CI	4 ngày	41	45	41	45	0 (Găng)
ACT-13	Diễn tập vận hành & Phục hồi	3 ngày	45	48	45	48	0 (Găng)
ACT-14	Nghiệm thu kỹ thuật & Đóng dự án	3 ngày	48	51	48	51	0 (Găng)

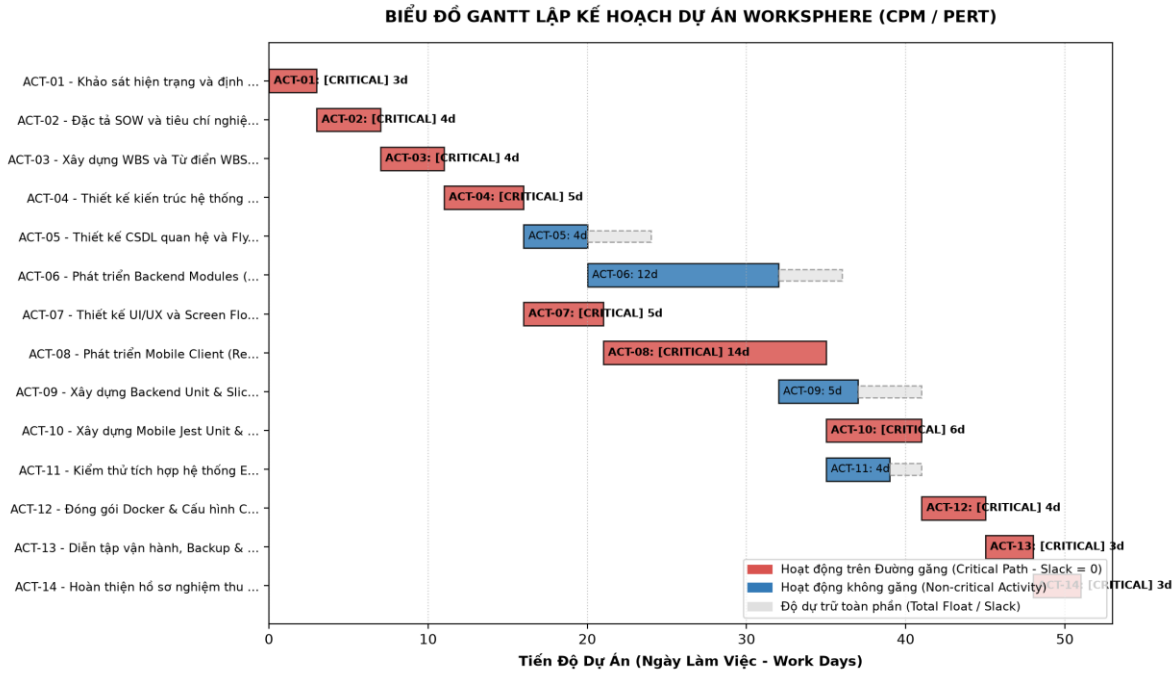
Kết quả phân tích đường găng: Kết luận phân tích CPM:

- • Tổng thời lượng dự án mô hình hóa: 51 ngày làm việc (tương đương 7.3 tuần làm việc liên tục).
- • Đường găng (Critical Path): ACT-01 -> ACT-02 -> ACT-03 -> ACT-04 -> ACT-07 -> ACT-08 -> ACT-10 -> ACT-12 -> ACT-13 -> ACT-14. Tổng độ dài đường găng đúng bằng 51 ngày.

- • Độ dự trữ (Float): Nhánh Backend (ACT-05, ACT-06, ACT-09) có độ dự trữ từ 2 đến 4 ngày; hoạt động kiểm thử E2E (ACT-11) có độ dự trữ 2 ngày. Mọi sự chậm trễ trên các nhánh này trong phạm vi độ dự trữ sẽ không làm lùi hạn chót dự án.

3.3. Biểu Đồ Gantt Lập Kế Hoạch Dự Án (Gantt Chart)

[PROJECT_PLAN_MODEL] Biểu đồ Gantt trực quan hóa tiến độ 14 hoạt động, thể hiện rõ các hoạt động găng (màu đỏ) và các hoạt động có độ dự trữ (màu xanh) [PROJECT_PLAN_MODEL]:



Hình 3.1: Biểu đồ Gantt lập kế hoạch tiến độ dự án WorkSphere (Mô hình CPM/PERT)

3.4. Tình Huống Điều Chỉnh Tiến Độ (Schedule Compression Scenario)

[PROJECT_PLAN_MODEL] Tình huống giả định [PROJECT_PLAN_MODEL]: Tại ngày thứ 28 của dự án, hoạt động ACT-08 (Phát triển Mobile Client) bị chậm 3 ngày so với kế hoạch ban đầu (thời gian thực hiện kéo dài từ 14 ngày lên 17 ngày) do phát sinh lỗi tương thích thư viện React Native Keychain trên môi trường Android mới.

- **1.** Phân tích tác động: Do ACT-08 nằm trên Đường găng (Critical Path), việc chậm 3 ngày này nếu không xử lý sẽ đẩy toàn bộ các hoạt động kế tiếp (ACT-10, ACT-12, ACT-13, ACT-14) chậm theo, khiến ngày kết thúc dự án bị kéo dài từ ngày 51 lên ngày 54, vi phạm cam kết tiến độ.
- **2.** Lựa chọn giải pháp: Nhóm quyết định áp dụng kết hợp hai kỹ thuật nén tiến độ chuẩn của quản lý dự án:
- - Kỹ thuật Làm song song (Fast Tracking): Hoạt động ACT-10 (Viết Mobile Jest Tests) ban đầu dự kiến bắt đầu sau khi ACT-08 hoàn tất 100%. Nhóm tiến hành gối đầu (lead time 3 ngày): Ngay khi ACT-08 hoàn thành các module giao diện cốt lõi (ngày thứ 32), QA Lead bắt đầu viết test ngay cho các phần đã ổn định mà không đợi toàn bộ 29 màn hình hoàn tất.
- - Kỹ thuật Rút ngắn thời gian (Crashing): Điều chuyển Backend Lead (Hoàng Bảo Long) - người đang có thời gian rảnh nhờ nhánh Backend có sẵn 2 ngày Float - sang hỗ trợ Mobile Lead fix lỗi cấu hình native module Keychain trên Android.

- **3.** Kết quả sau điều chỉnh: Thời gian thực hiện ACT-08 được khôi phục, độ trễ 3 ngày được bù đắp hoàn toàn trong giai đoạn kiểm thử gối đầu; ngày về đích của dự án giữ vững ở mốc 51 ngày mà không phát sinh thêm chi phí tài chính.

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

4.1. Cơ Cấu Tổ Chức Nhóm & Ma Trận Kỹ Năng (Skills Matrix)

[PROPOSED_PROJECT_ROLE] Đội ngũ thực hiện dự án gồm 4 thành viên chính thức với sự phân định vai trò chuyên môn đề xuất [PROPOSED_PROJECT_ROLE]:

- **1.** Nguyễn Minh Hiếu (BIT247729): Nhóm trưởng chính thức của môn / Đề xuất vai trò Project Manager. Chịu trách nhiệm điều phối tổng thể phạm vi, tiến độ, rủi ro, chủ trì họp nhóm và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật.
- **2.** Nguyễn Văn Cường (BIT240048): Thành viên / Đề xuất vai trò Lead Architect & Mobile Lead. Phụ trách kiến trúc hệ thống, API Contract và phát triển ứng dụng di động React Native.
- **3.** Hoàng Bảo Long (BIT240142): Thành viên / Đề xuất vai trò Backend Lead & DevOps. Phụ trách mô hình CSDL quan hệ, lập trình các dịch vụ Spring Boot và đóng gói hệ thống qua Docker Compose / CI.
- **4.** Vũ Thị Thu Hướng (BIT240113): Thành viên / Đề xuất vai trò QA & Test Lead. Chịu trách nhiệm thiết kế kịch bản kiểm thử, phát triển bộ 1,144 Jest tests và kiểm thử tích hợp End-to-End.

Bảng đánh giá ma trận kỹ năng các thành viên (Thang điểm 1 đến 5: 1-Cơ bản, 3-Thành thạo, 5-Chuyên gia):

Lĩnh vực kỹ năng chuyên môn	Nguyễn Minh Hiếu	Nguyễn Văn Cường	Hoàng Bảo Long	Vũ Thị Thu Hướng
Quản lý Dự án & Tiến độ (Agile/CPM)	Mức 4 (Tốt)	Mức 3 (Khá)	Mức 3 (Khá)	Mức 3 (Khá)
Kiến trúc Hệ thống & API REST	Mức 3 (Khá)	Mức 5 (Chuyên sâu)	Mức 4 (Tốt)	Mức 3 (Khá)
Lập trình Backend (Java / Spring Boot)	Mức 3 (Khá)	Mức 3 (Khá)	Mức 5 (Chuyên sâu)	Mức 3 (Khá)
Lập trình Di động (React Native / TS)	Mức 2 (Cơ bản)	Mức 5 (Chuyên sâu)	Mức 2 (Cơ bản)	Mức 3 (Khá)
Cơ sở Dữ liệu & SQL (PostgreSQL)	Mức 3 (Khá)	Mức 4 (Tốt)	Mức 5 (Chuyên sâu)	Mức 3 (Khá)
Kiểm thử Tự động (Jest / Integration)	Mức 3 (Khá)	Mức 4 (Tốt)	Mức 3 (Khá)	Mức 5 (Chuyên sâu)

4.2. Ma Trận Phân Công Trách Nhiệm (RACI Matrix)

[PROJECT_PLAN_MODEL] Ma trận RACI phân định rõ trách nhiệm cho 14 gói công việc WBS. Tuân thủ nguyên tắc: Mỗi gói công việc có đúng 1 người chịu trách nhiệm giải trình cuối cùng (Accountable - A) và ít nhất 1 người thực hiện chính (Responsible - R) [PROJECT_PLAN_MODEL]:

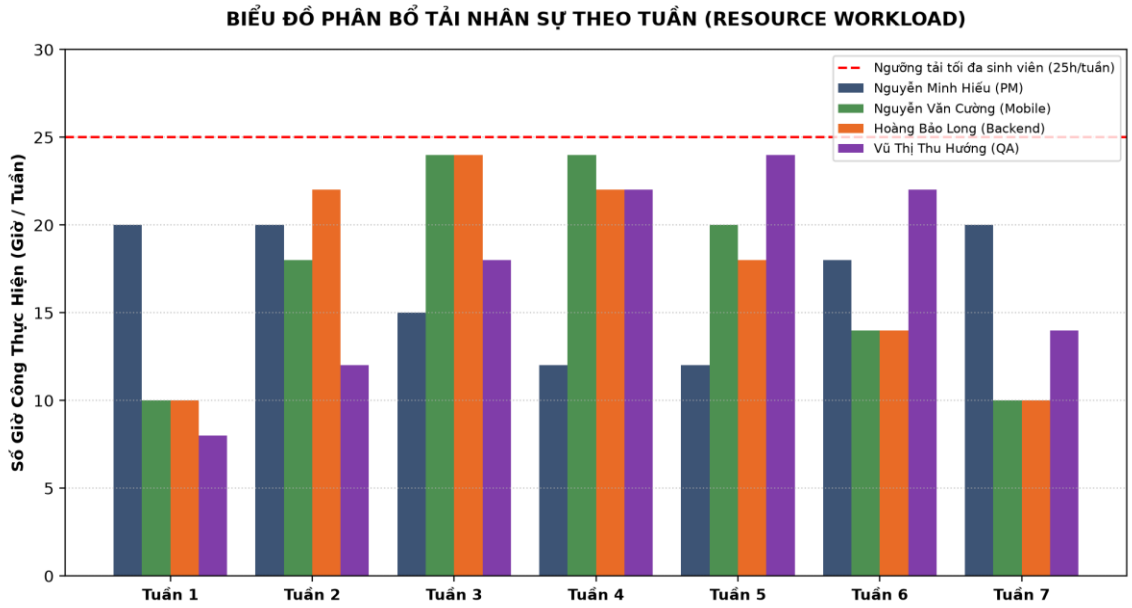
Gói Công Việc WBS	Nguyễn Minh Hiếu (PM)	Nguyễn Văn Cường (Mobile)	Hoàng Bảo Long (Backend)	Vũ Thị Thu Hướng (QA)
1.1.1 Khảo sát hiện trạng & Charter	A / R	C	C	I
1.1.2 Bản đặc tả SOW & Nghiệm thu	A / R	C	C	C
1.2.1 Phân rã WBS & Từ điển WBS	A / R	C	C	I
2.1.1 Kiến trúc hệ thống & API Contract	A	R	C	I
2.1.2 Thiết kế CSDL & Migrations	A	C	R	I
2.2.1 Phát triển Backend Modules	A	I	R	C
3.1.1 Thiết kế UI/UX & Flow Mobile	A	R	I	C
3.1.2 Phát triển React Native Client	A	R	C	C
4.1.1 Kiểm thử Backend Testcontainers	A	I	C	R
4.1.2 Kiểm thử Mobile 1,144 Jest Tests	A	C	I	R
4.2.1 Kiểm thử tích hợp End-to-End	A	C	C	R

5.1.1 Đóng gói Docker & Pipeline CI	A	I	R	C
5.1.2 Vận hành, Backup & Phục hồi	A / R	I	C	I
6.1.1 Nghiệm thu kỹ thuật & Đóng dự án	A / R	C	C	C

4.3. Kế Hoạch Tải Nhân Sự Theo Tuần & Điều Hòa Nguồn Lực (Resource Leveling)

[PROJECT_PLAN_MODEL] Bảng phân bổ thời gian làm việc theo tuần (đơn vị: giờ làm việc). Quỹ thời gian tối đa của mỗi sinh viên được xác định là 25 giờ/tuần [PROJECT_PROPOSAL] để đảm bảo cân bằng với các học phần khác:

Thành Viên	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	Tổng	Đánh giá
Nguyễn Minh Hiếu	20	20	15	12	12	18	20	117h	Cân bằng
Nguyễn Văn Cường	10	18	24	24	20	14	10	120h	Cân bằng
Hoàng Bảo Long	10	22	24	22	18	14	10	120h	Cân bằng
Vũ Thị Thu Hướng	8	12	18	22	24	22	14	120h	Cân bằng
Tổng Cộng Giờ Nhóm	48	72	81	80	74	68	54	477h	Tải hợp lý



Hình 4.1: Biểu đồ phân bổ tải nhân sự theo tuần dự án WorkSphere (Resource Workload)

[PROJECT_PLAN_MODEL] **Tình huống xử lý xung đột tải:** Phân tích tình huống điều hòa nguồn lực (Resource Leveling Scenario) [PROJECT_PLAN_MODEL]:

Trong kế hoạch sơ bộ ban đầu, tại Tuần 3, Hoàng Bảo Long được giao đồng thời thiết kế CSDL (ACT-05: 16h) và khởi động lập trình Backend (ACT-06: 14h), dẫn đến tổng tải tuần đạt 30 giờ/tuần (vượt ngưỡng 25h/tuần).

- • Biện pháp điều hòa (Smoothing / Leveling): Nhóm tận dụng 2 ngày độ dự trữ (Float = 2 ngày) của hoạt động ACT-05. Trưởng nhóm quyết định lùi thời điểm bắt đầu gói ACT-06 sang đầu Tuần 4 mà không làm ảnh hưởng đến đường găng.
- • Kết quả sau điều hòa: Tải của Hoàng Bảo Long trong Tuần 3 giảm xuống 24 giờ/tuần (dưới ngưỡng tối đa 25h), đảm bảo sức khỏe lao động và chất lượng kỹ thuật của sản phẩm.

4.4. Kế Hoạch Phát Triển Nhóm & Động Viên Nhân Sự (Team Development)

Kế hoạch đào tạo và nâng cao năng lực kỹ thuật:

- • Nhu cầu bổ sung kỹ năng: Các thành viên nhóm cần được nâng cao kỹ năng kiểm thử tự động với Jest và kỹ thuật tối ưu hóa re-render trong React 19.
- • Hình thức đào tạo: Tổ chức 1 buổi Workshop nội bộ (Internal Tech Sharing) kéo dài 3 giờ do Mobile Lead và QA Lead chủ trì vào cuối Tuần 2.
- • Động viên nhân sự theo Thuyết Hai Yếu Tố của Herzberg (Herzberg's Two-Factor Theory):
- - Đảm bảo các yếu tố duy trì (Hygiene Factors): Phân công công việc công bằng, rõ ràng; tôn trọng lịch học cá nhân của từng thành viên; môi trường làm việc cởi mở, không đổ lỗi khi xảy ra lỗi kỹ thuật.
- - Thúc đẩy các yếu tố tạo động lực (Motivator Factors): Giao quyền chủ động kỹ thuật cho từng thành viên theo thế mạnh; ghi nhận công khai đóng góp xuất sắc trong biên bản họp; tạo cơ hội để mỗi thành viên trực tiếp trình bày phần việc của mình trước Hội đồng Giảng viên.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH DỰ ÁN

5.1. Đánh Giá Khả Thi Của Hồ Sơ Kế Hoạch

Hồ sơ lập kế hoạch quản lý dự án WorkSphere đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra:

- **1.** Tính khả thi về kỹ thuật: Các công việc phân rã trong WBS và danh mục hoạt động đều dựa trên nền tảng kiến trúc công nghệ đã được kiểm chứng (Spring Boot 3.4.3, React Native 0.88, PostgreSQL 16, Docker).
- **2.** Tính chặt chẽ về tiến độ: Toàn bộ 14 hoạt động được liên kết logic qua phương pháp đường găng CPM; tổng thời gian 51 ngày làm việc là hoàn toàn phù hợp với quỹ thời gian 7 tuần của học phần.
- **3.** Tính cân bằng về nguồn lực: Ma trận RACI và biểu đồ tải tuần chứng minh 4 thành viên đều được phân bổ khối lượng công việc đồng đều (~120 giờ/người), không ai bị quá tải.

5.2. Bài Học Kinh Nghiệm Trong Quản Lý Dự Án CNTT

- • Bài học về Quản lý Phạm vi: Việc thiết lập bản SOW rõ ràng và từ điển WBS chi tiết ngay từ đầu giúp nhóm tránh được hiện tượng phình to phạm vi (Scope Creep) - nguyên nhân hàng đầu gây thất bại trong các dự án phần mềm.
- • Bài học về Quản lý Tiến độ: Không bao giờ được ước lượng tiến độ theo cảm tính. Việc áp dụng công thức PERT 3 điểm kết hợp phân tích đường găng CPM giúp nhóm nhìn thấy trước các nút thắt cổ chai để chủ động nén tiến độ.
- • Bài học về Quản lý Con người: Một kế hoạch kỹ thuật hoàn hảo sẽ không thể về đích nếu thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Việc duy trì họp ngắn định kỳ và giải quyết xung đột lịch sớm là chìa khóa duy trì động lực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCES)

- **1.** Trường Đại học CMC, Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Bộ bài giảng 9 tuần học phần Quản lý dự án CNTT, Hà Nội, 2026. [LOCAL_ONLY_REFERENCE, KHÔNG PHÂN PHỐI RA NGOÀI REPOSITORY]
- **2.** Trường Đại học CMC, Hướng dẫn và Rubric đánh giá Bài tập nhóm giữa kỳ học phần Quản lý dự án CNTT, 2026. [LOCAL_ONLY_REFERENCE]
- **3.** Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th Edition, Newtown Square, PA, 2021.
- **4.** Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management, 9th Edition, Cengage Learning, 2019.
- **5.** WorkSphere Engineering Team, Tài liệu Kiến trúc Hệ thống & Thiết kế Cơ sở Dữ liệu WorkSphere, reports/STAGE_20_COURSE_CODE_EVIDENCE_MAP.md, 2026.
- **6.** WorkSphere Engineering Team, Hướng dẫn Vận hành và Thực thi Dự án WorkSphere, reports/WORKSPHERE_PROJECT_OVERVIEW_AND_RUN_GUIDE.md, 2026.

PHẦN PHỤ LỤC MINH CHỨNG (APPENDICES)

Phụ Lục 1: Bảng Phân Công Trách Nhiệm Đề Xuất Giữa Kỳ

[PROPOSED_ASSIGNMENT_PENDING_USER_APPROVAL] *(Trạng thái phân công: PROPOSED_ASSIGNMENT_PENDING_USER_APPROVAL — Tỷ lệ đóng góp đề xuất chờ Người dùng và Nhóm phê duyệt)*:

Họ và Tên	Mã SV	Nội dung đảm nhiệm chính	Phần thuyết trình dự kiến	Tỷ lệ đề xuất
Nguyễn Minh Hiếu	BIT247729	Chủ trì xây dựng hồ sơ, SOW, WBS, PERT/CPM, Biên bản họp	Tổng quan dự án, SOW & Tiến độ CPM	25% [Chờ duyệt]
Nguyễn Văn Cường	BIT240048	Kiến trúc hệ thống, SOW kỹ thuật, Hoạt động Mobile, Biểu đồ Gantt	Kiến trúc, Phạm vi & Biểu đồ Gantt	25% [Chờ duyệt]
Hoàng Bảo Long	BIT240142	Thiết kế CSDL, WBS Backend/DevOps, Lịch nhân sự, Điều hòa tải	Quản lý nhân sự, RACI & Điều hòa tải	25% [Chờ duyệt]
Vũ Thị Thu Hướng	BIT240113	Kế hoạch kiểm thử, Tiêu chí nghiệm thu, Ma trận kỹ năng, Đánh giá	Kế hoạch kiểm thử & Đánh giá kết luận	25% [Chờ duyệt]

Phụ Lục 2: Biểu Mẫu Biên Bản Họp Nhóm Định Kỳ

[TEMPLATE_REQUIRES_TEAM_COMPLETION] **Biểu mẫu Biên bản 01:** Biên bản họp số 01 [TEMPLATE_REQUIRES_TEAM_COMPLETION]:

- • Thời gian & Hình thức: [Nhóm điền: Ngày giờ, Địa điểm hoặc Link họp trực tuyến].
- • Thành phần tham dự: [Nhóm điền: Danh sách thành viên có mặt, vắng mặt có lý do].
- • Nội dung cuộc họp: Thống nhất lựa chọn đề tài WorkSphere; phân tích bối cảnh và xác lập 4 mục tiêu đo lường được; bầu Nguyễn Minh Hiếu làm Trưởng nhóm chính thức; phân chia trách nhiệm nghiên cứu 4 chương trọng tâm của giáo trình.
- • Kết luận & Giao việc: [Nhóm điền: Các đầu việc đã phân công cụ thể, thời hạn hoàn thành và chữ ký xác nhận của các thành viên].

[TEMPLATE_REQUIRES_TEAM_COMPLETION] **Biểu mẫu Biên bản 02:** Biên bản họp số 02 [TEMPLATE_REQUIRES_TEAM_COMPLETION]:

- • Thời gian & Hình thức: [Nhóm điền: Ngày giờ, Địa điểm họp].
- • Thành phần tham dự: [Nhóm điền: Danh sách thành viên tham dự].
- • Nội dung cuộc họp: Rà soát 14 gói công việc WBS; thống nhất ước lượng PERT 3 điểm; xác định đường găng CPM 51 ngày; xử lý xung đột tải nhân sự của Hoàng Bảo Long trong Tuần 3; tổng duyệt tệp tính toán Excel và tài liệu báo cáo.
- • Kết luận & Giao việc: [Nhóm điền: Ý kiến thống nhất cuối cùng trước khi xuất bản hồ sơ và chữ ký xác nhận của các thành viên].

Phụ Lục 3: Biểu Mẫu Nhật Ký Công Việc Cá Nhân

Thành viên	Thời gian	Nhiệm vụ thực hiện cụ thể	Đầu ra xác thực
Nguyễn Minh Hiếu	[Nhóm điền]	Chủ trì họp nhóm, viết SOW, phân rã WBS 3 cấp, tính toán CPM/PERT, tổng hợp báo cáo	[Nhóm đính kèm link/ảnh]
Nguyễn Văn Cường	[Nhóm điền]	Xác định gói công việc Mobile, vẽ biểu đồ Gantt, thiết kế sơ đồ mạng PDM	[Nhóm đính kèm link/ảnh]
Hoàng Bảo Long	[Nhóm điền]	Xác định gói công việc Backend/DevOps, lập bảng tải nhân sự theo tuần, xử lý điều hòa tải	[Nhóm đính kèm link/ảnh]
Vũ Thị Thu Hướng	[Nhóm điền]	Thiết lập tiêu chí nghiệm thu kiểm thử, lập ma trận kỹ năng, soạn thảo ma trận RACI	[Nhóm đính kèm link/ảnh]